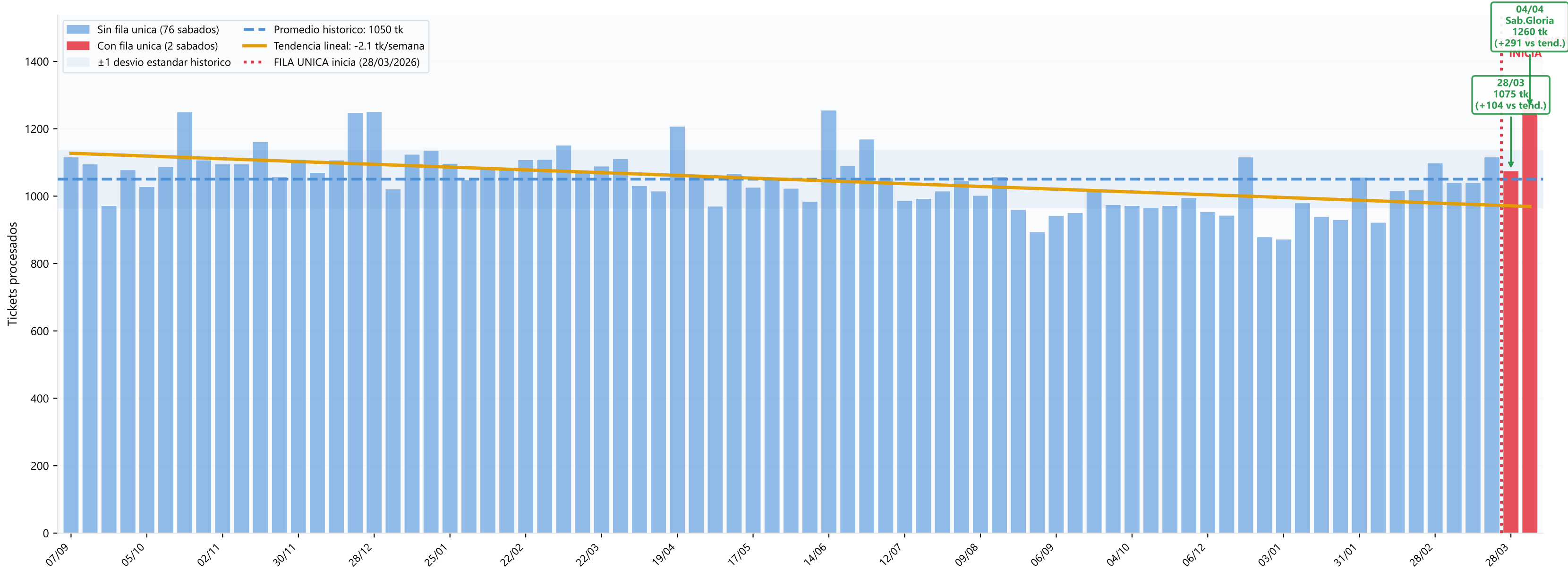


SUPERMERCADO NINO

FILA UNICA — Evolucion semanal de tickets

Histograma de 78 sabados | Promedio historico | Tendencia lineal | Datos: nov 2025 – abr 2026



1168

TICKETS PROM.
CON FILA UNICA

+11.2% vs historico

1050

TICKETS PROM.
SIN FILA UNICA

base de 76 sabados

15%

CV CAJAS
(antes: 35%)

-19.6pp mas equitativo

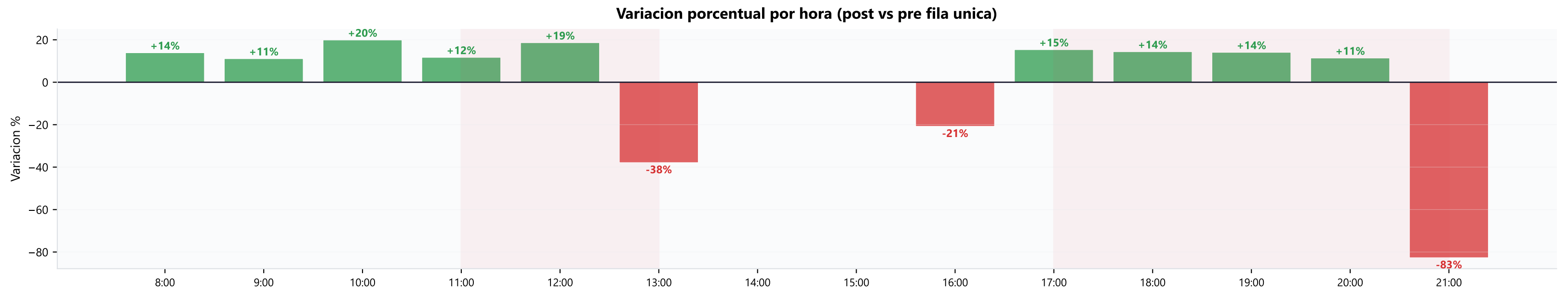
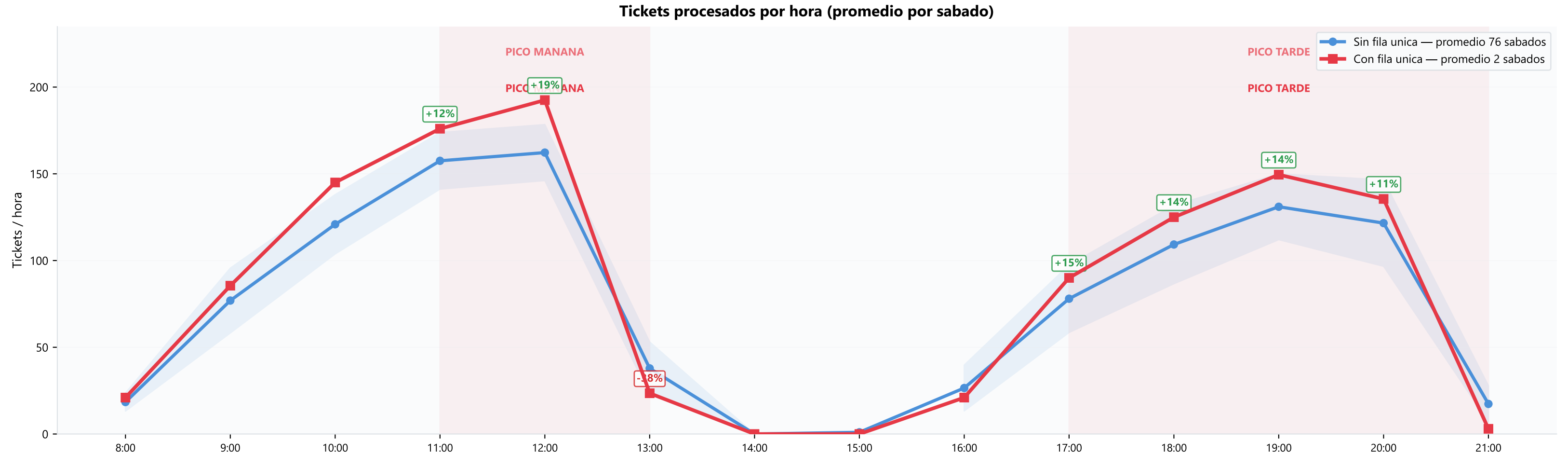
-2.1 tk

TENDENCIA SEMANAL
(pre-fila unica)

por semana (regresion lineal)

HORARIO PICO 11h → CIERRE — Throughput pre vs post fila unica

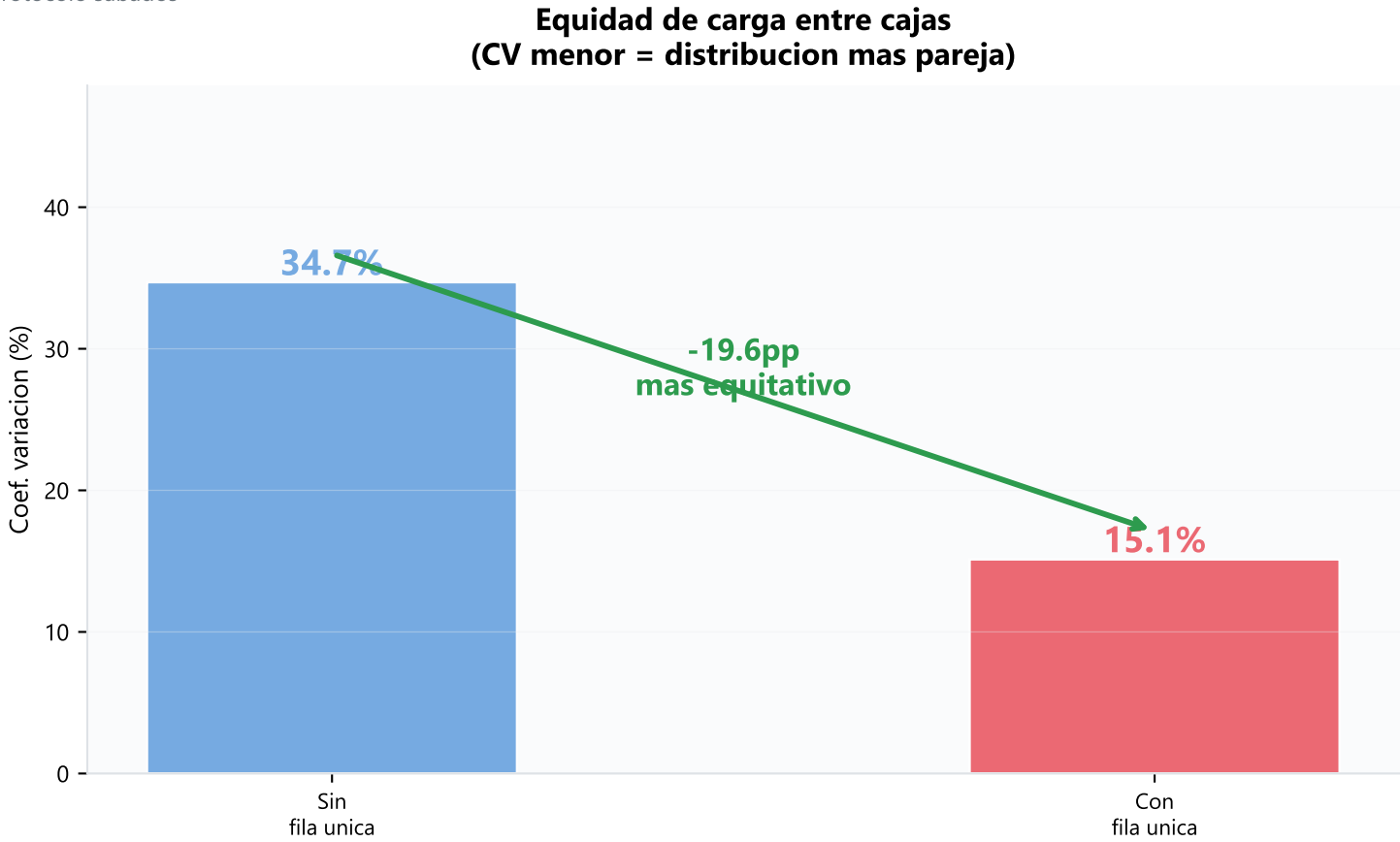
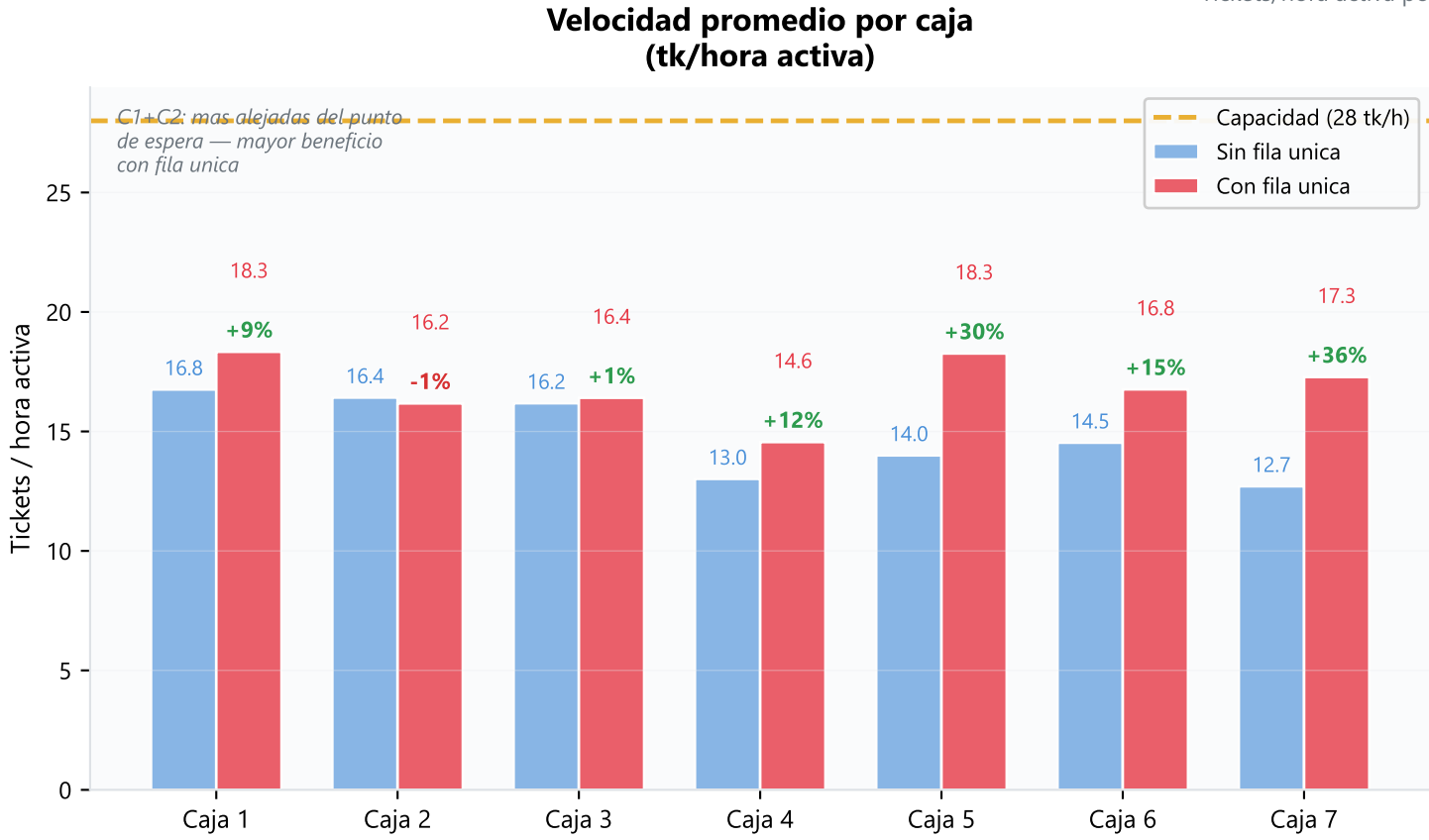
Tickets por hora por sabado | Pre: 76 sabados | Post: 2 sabados (28/03, 04/04)



Nota: post incluye Sab. de Gloria (04/04), jornada atípica de alta demanda. La semana del 11/04 dara la primera comparacion limpia.

VELOCIDAD POR CAJA Y PROTOCOLO OPERATIVO

Tickets/hora activa por caja | Equidad de carga | Protocolo sabados



Protocolo de apertura de cajas — Sabados

Horario	Cajas min.	Cajas opt.	Abrir caja extra cuando...	Nota
08:00-10:00	2	3	Fila > 3 personas	Apertura gradual. Caja 3 fija.
10:00-11:00	3	4	Fila > 3 personas	Sumar Caja 4 si hay demanda.
11:00-13:00 PICO	5	6-7	Fila > 2 personas	TODAS en alerta. Regla 1+2.
13:00-16:00	3	4	Fila > 3 personas	Reduccion gradual almuerzo.
16:00-18:00	4	5	Fila > 3 personas	Re-activacion. C1+C2 guardia.
18:00-21:00 PICO	5	6-7	Fila > 2 personas	Pico critico. No bajar de 5.
21:00-Cierre	2	3	Fila > 4 personas	Cierre escalonado.

Regla 1+2: abrir nueva caja cuando haya MAS DE 3 personas esperando. El despachador debe anticiparse, no reaccionar cuando ya colapsó.

BENCHMARKS INTERNACIONALES Y RECOMENDACIONES

Evidencia cientifica | Plan de accion para consolidar la fila unica

Benchmarks internacionales

Fuente	Hallazgo	Aplicacion NINO
MIT 2012 Simon & Weiss	Cola unica: 3x mas eficiente que colas paralelas	Elimina 'peor cajero' como cuello de botella
ResearchGate 2019 (12 supermercados)	48 seg/cliente vs 2.8 seg/item → fila importa 17x mas que el tamano de la compra	Reducir espera percibida es mas impactante que acelerar el escaneo
Logile 2023 (proveedor Walmart)	8-12% de mejora de throughput con single queue	Equivale a +84-126 tickets por sabado sin abrir cajas
Whole Foods EE.UU. (estandar 2020)	Throughput objetivo: 4.5 seg/cliente en pico	NINO = 28 tk/h = 2.1 min/cli margen de mejora posible
Cornell 2010 (behavioral study)	19% abandona con 5+ personas en fila	Fila unica percibida mas justa → menor abandono
I-Track Q System (La Anonima / Carrefour AR)	Digital single queue: -22% tiempo espera	Version manual ya activa; pantalla digital: evolucion

Recomendaciones y proximos pasos

1. Mantener fila unica SIEMPRE

El beneficio es sistemico: incluso fuera de pico, elimina la eleccion de fila incorrecta.

2. Regla 1+2: anticiparse

Abrir caja cuando hay >3 personas. El despachador no espera a que colapse.

3. Despachador fijo 11-13h y 18-21h

Persona dedicada solo a asignar clientes. Reduce espera hasta 30%.

4. Usar Cajas 1 y 2 en pico

Con fila unica funcionan igual que las cercanas. Abrir solo en pico.

5. Cronometro manual 1 vez/semana

20 tiempos sabado 11-12h. Objetivo 90 dias: < 4 min promedio en pico.

6. Senalizar el punto de espera

Cartel: 'ESPERE AQUI - La caja libre se le indicara'. Reduce confusion.

7. Capacitar a TODO el personal

Un solo cajero que no siga el protocolo anula el beneficio completo.

8. Pantalla digital (6 meses)

Muestra numero de caja asignado. Costo ~AR\$150K. ROI positivo si ahorra 1 cajero/turno.

PROXIMAS MEDICIONES

LIMITACIONES: Solo 2 sabados post (28/03 y 04/04). El 04/04 fue Sab.Gloria (atipico). Sin datos de tiempo real en cola. Primera semana de adaptacion.

Primeros sabados normales post-Semana Santa. Comparacion limpia.

Sab 25/04 — 3er dato

Con 3+ sabados se puede calcular intervalo de confianza real.